

Лабораторная работа №1
Освоение инструментов Java-разработки: от компиляции до управления версиями

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

ЗАДАНИЕ 1: ИЗУЧЕНИЕ КОМПИЛЯТОРА И JVM

Цель: Ознакомиться с параметрами `javac` и `java`

Команды:

`javac`

`java`

Результат:

- `javac` показал справку по параметрам компиляции
- `java` показал параметры запуска JVM
- Узнал базовый синтаксис команд

ЗАДАНИЕ 2: ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

Цель: Скомпилировать и запустить программу

Команды:

`javac MyFirstProgram.java`

`java MyFirstClass`

Результат:

Hello world!!!

ЗАДАНИЕ 3: АРГУМЕНТЫ КОМАНДНОЙ СТРОКИ

Цель: Передать параметры в программу

Команды:

`javac MyFirstProgram.java`

`java MyFirstClass аргумент1 аргумент2 аргумент3`

Результат:

аргумент1

аргумент2

аргумент3

ЗАДАНИЕ 4: ДВА КЛАССА, ООП

Цель: Создать класс с инкапсуляцией

Команды:

`javac MyFirstProgram.java`

`java MyFirstClass`

Ключевой код:

```
class MySecondClass {  
    private int firstNumber;  
    private int secondNumber;  
    public int multiply() {  
        return firstNumber * secondNumber;  
    }  
}
```

```
}  
}
```

Результат:

Таблица умножения 8×8:

```
1 2 3 4 5 6 7 8  
2 4 6 8 10 12 14 16  
3 6 9 12 15 18 21 24  
4 8 12 16 20 24 28 32  
5 10 15 20 25 30 35 40  
6 12 18 24 30 36 42 48  
7 14 21 28 35 42 49 56  
8 16 24 32 40 48 56 64
```

ЗАДАНИЕ 5: ПАКЕТЫ

Цель: Разделить классы по пакетам

Команды:

```
mkdir myfirstpackage  
javac myfirstpackage/MySecondClass.java  
javac MyFirstProgram.java  
java MyFirstClass
```

Ключевые изменения:

1. В файл MySecondClass.java добавлена строка: `package myfirstpackage;`
2. В файл MyFirstProgram.java добавлена строка: `import myfirstpackage.*;`

Результат:

Таблица умножения работает через пакет

ЗАДАНИЕ 6: JAR-АРХИВ

Цель: Создать исполняемый архив

Команды:

```
jar cfm myfirst.jar manifest.mf .class myfirstpackage/.class  
java -jar myfirst.jar  
manifest.mf содержимое:  
Manifest-Version: 1.0  
Main-Class: MyFirstClass
```

Результат:

Программа запускается из JAR-файла, выводит таблицу умножения

ВЫВОДЫ

1. Научился компилировать и запускать Java-программы через командную строку
2. Освоил передачу аргументов в программу через командную строку
3. Создал класс с принципами ООП (инкапсуляция, геттеры, сеттеры)
4. Научился работать с пакетами и импортами
5. Создал исполняемый JAR-архив с манифестом
6. Загрузил код на GitHub через Git, создал ветку lab1
7. Создал Pull Request для сдачи лабораторной работы